Noite 3 — Guia de exercícios

Logs e LogQL

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Material revisado em 19/10/2026. Capturas reais obtidas pelo navegador no laboratório local do aluno. Os valores e os horários são exemplos de execução; não precisam se repetir na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados na ordem. Antes de avançar, confira o resultado esperado. Se ele não aparecer, use o bloco “Se não funcionar”. Os prints mostram a tela correspondente; no HTML, clique na imagem para abrir o arquivo original e ampliar.

Durante a aula

Prática individual: 21h00–22h15. Correção: 22h15–22h30. O professor comenta os exercícios às 20h45, depois do intervalo de 20h20–20h45. Cada noite mantém 75 minutos de prática. As páginas detalham o mesmo trabalho, não acrescentam tarefas obrigatórias além desse tempo.

Atividade	Objetivo	Min
3.1	Conectar Loki	25
3.2	Gerar e localizar erro	25
3.3	Explicar investigação	25

Pré-requisitos

Pacote da turma extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Não é necessário ter Node Exporter, e-commerce ou Tempo do ambiente do professor para executar estes exercícios. Use o Grafana News deste pacote.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Mantenha o laboratório iniciado e os acessos da Noite 1 funcionando.

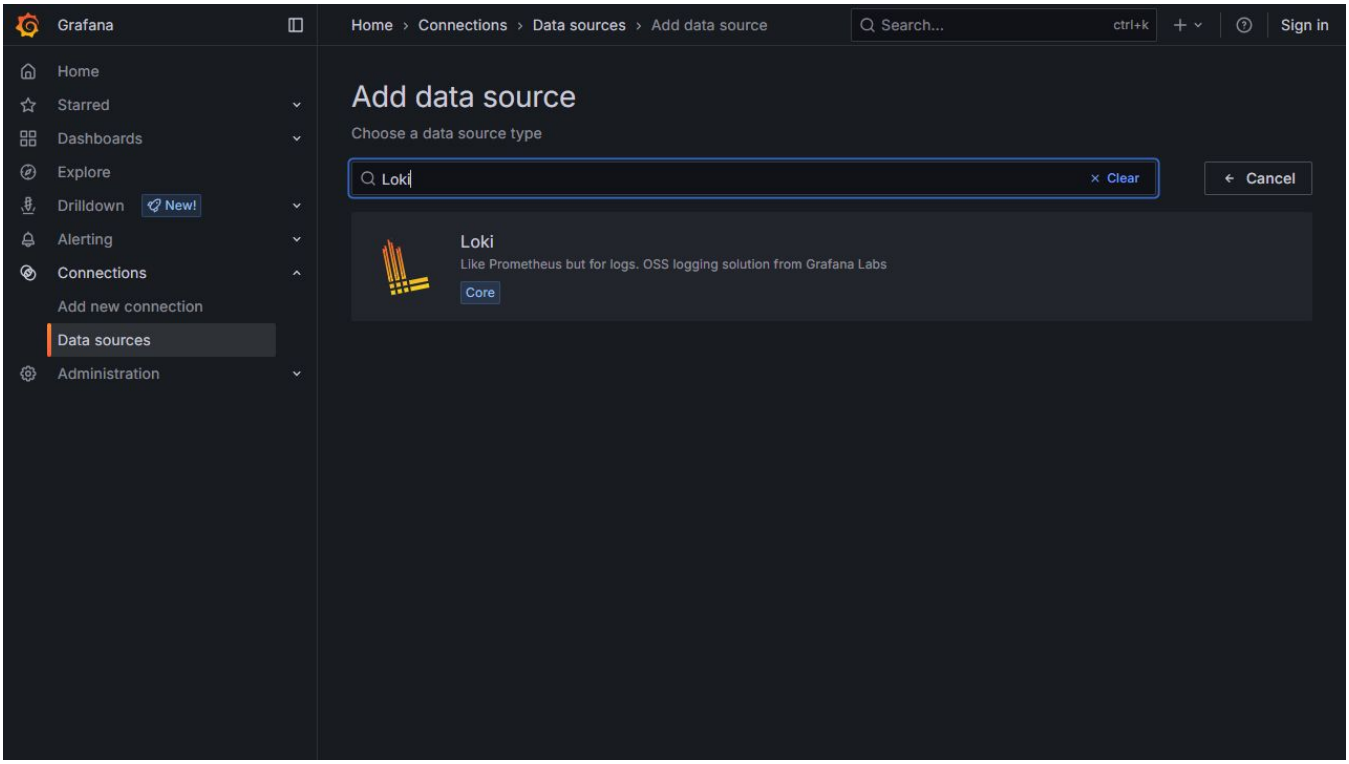
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 1

Adicionar Loki sem criar duplicatas

1. Abra Connections > Data sources. Se Loki já existir, clique nela e siga para a configuração da próxima página.
2. Se ainda não existir, clique em Add new data source, no canto superior da lista.
3. Na caixa de busca, digite Loki. Na opção de mesmo nome, clique em Add new data source Loki.
4. Aguarde a página de configuração carregar. Não escolha Tempo ou Prometheus.
5. Não crie fontes loki-1, loki-2 a cada aula: reutilize a conexão correta.

Resultado esperado: A página de configuração de uma única fonte Loki está aberta.

Se não funcionar: Se a busca não apresentar Loki, limpe o termo e confira que está em Data sources, não na busca global do Grafana.



Tela real • 12-adicionar-loki.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

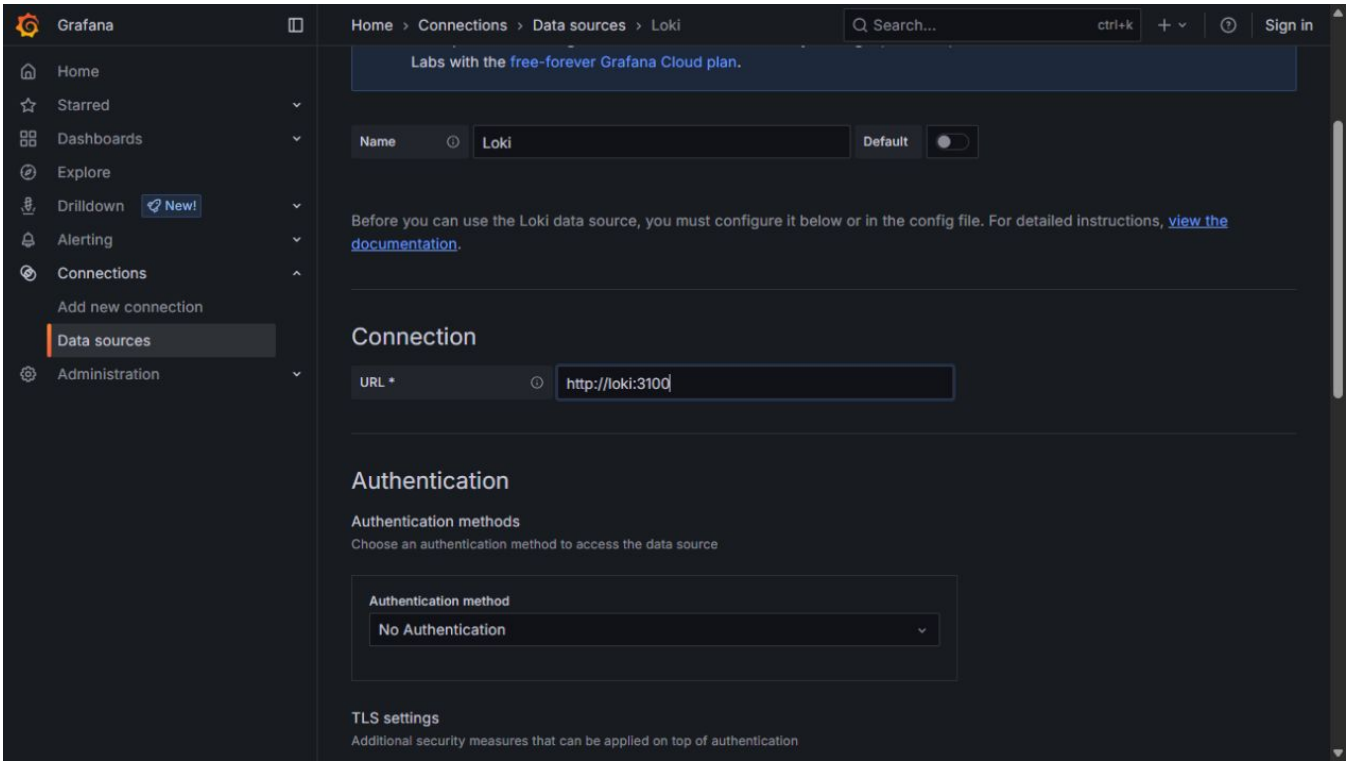
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 2

Configurar a URL interna do Loki

1. No campo Name, defina Loki, com esse nome simples para reconhecer a fonte nos próximos exercícios.
2. Na seção Connection, preencha URL = http://loki:3100.
3. Mantenha No Authentication no laboratório local. Não preencha certificados, tokens nem campos de senha.
4. Role até o final da página e clique em Save & test.
5. Aguarde a confirmação Data source successfully connected. Não prossiga enquanto aparecer erro de conexão.

Resultado esperado: A conexão foi salva apontando para o serviço Loki da rede Docker.

Se não funcionar: Não use http://localhost:33100 nessa caixa: esse é o endereço do navegador, enquanto a fonte é acessada pelo container Grafana.



Tela real • 13-loki-url.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

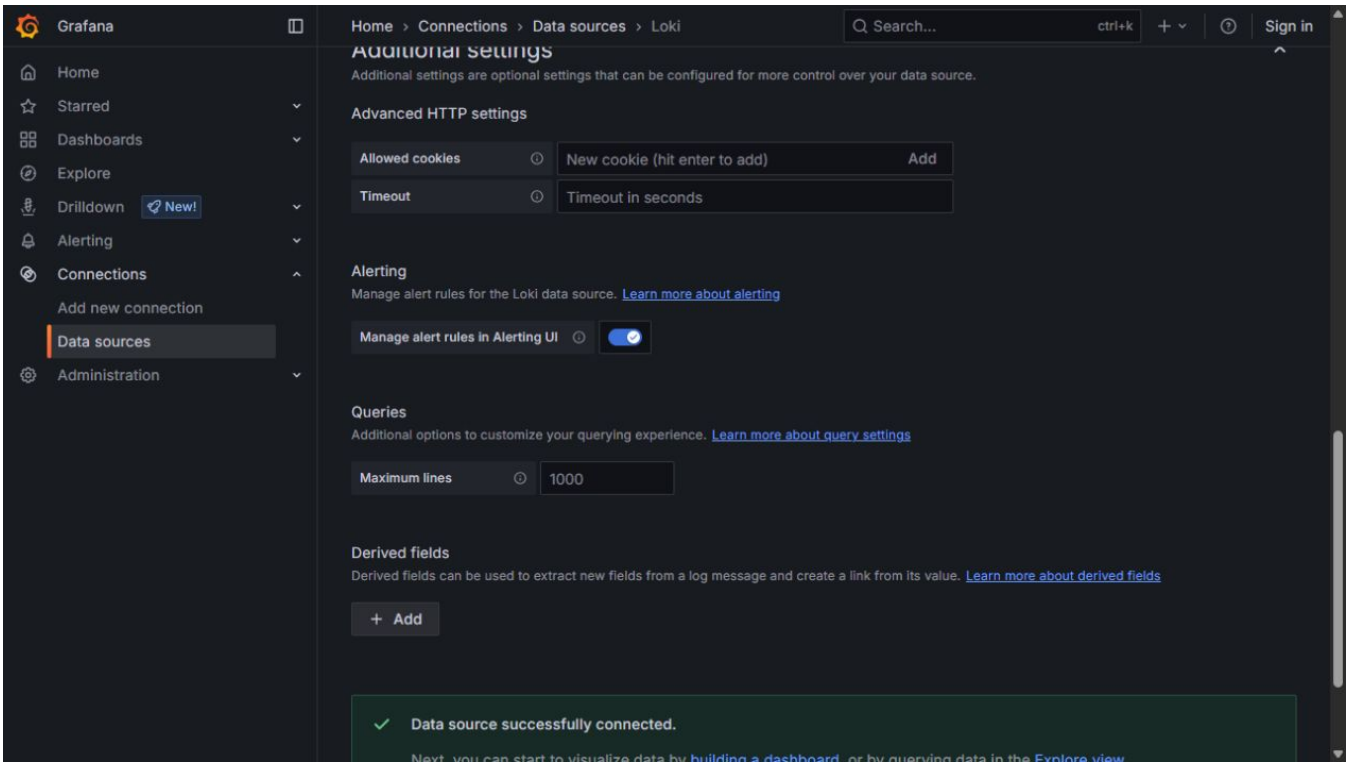
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 3

Confirmar a conexão e entrar no Explore

1. Leia a mensagem Data source successfully connected.
2. Clique em Explore data na configuração da fonte, ou abra Explore pelo menu principal.
3. No seletor de fonte do Explore, confirme Loki. Selecione Code no editor A.
4. Use Last 15 minutes para começar. Se não aparecer seu primeiro evento, amplie para Last 1 hour.
5. Prepare a consulta do arquivo apresentada na próxima página.

Resultado esperado: Explore está usando Loki e não há erro de comunicação com a fonte.

Se não funcionar: A confirmação de conexão não cria logs. Se o container app ou promtail estiver parado, ainda poderá haver No data.



Tela real • 14-loki-teste.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.1 • ETAPA 4

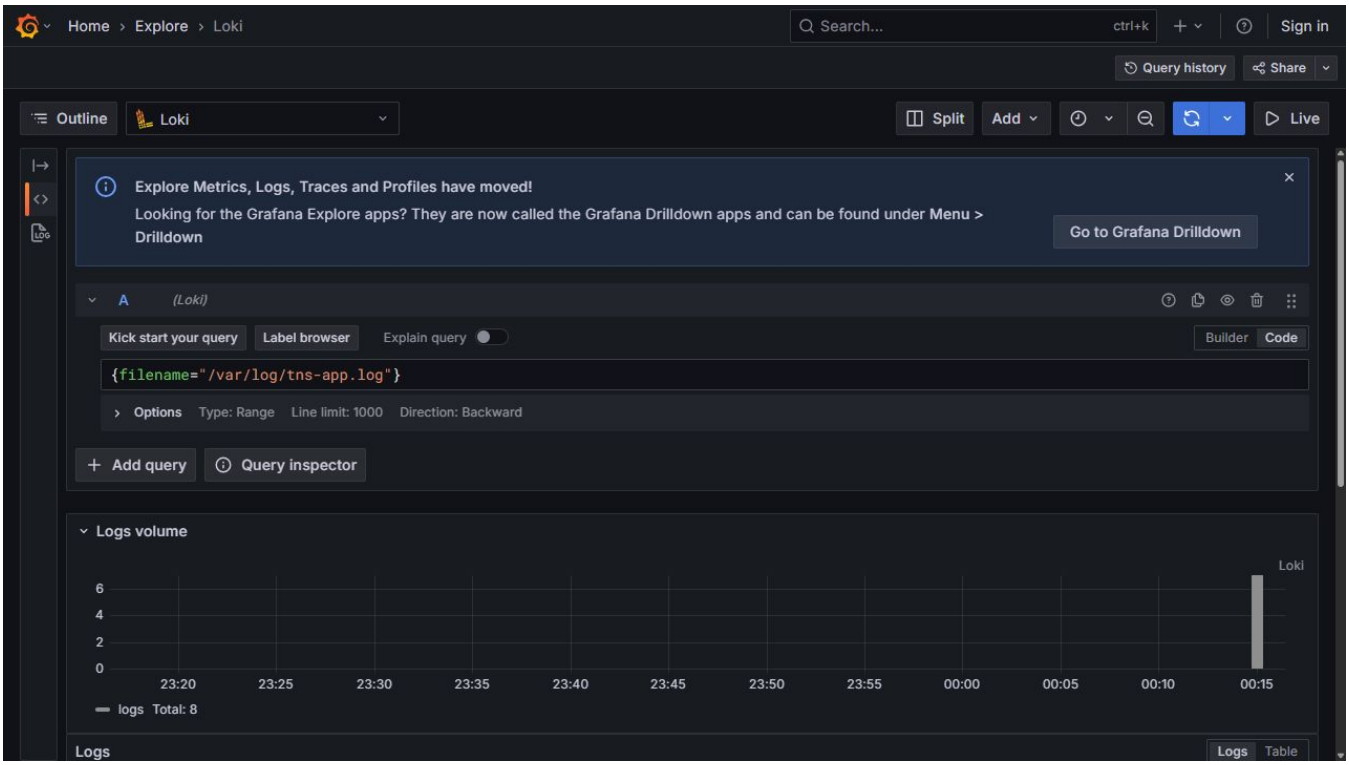
Consultar o arquivo inteiro

1. Cole a consulta abaixo no editor A e clique em Run query ou pressione Shift+Enter.
2. Aguarde o resultado. Você deve ver o volume de logs e uma lista de linhas da aplicação.
3. Se a lista estiver abaixo da área visível, role a página; você pode recolher Logs volume pelo título da seção.
4. Leia um horário e uma mensagem. filename identifica o arquivo; job identifica o fluxo de coleta.
5. Anote a quantidade de linhas exibida, sabendo que ela depende do período e do limite de resultados.

```
{filename="/var/log/tns-app.log"}
```

Resultado esperado: As linhas vêm de /var/log/tns-app.log e incluem eventos da aplicação.

Se não funcionar: Em No data: abra a aplicação, atualize-a, aguarde 10 a 20 segundos e execute novamente. Confira aspas, filename e período. Não use o seletor service do ambiente de e-commerce do professor neste laboratório.



Tela real • 15-loki-todos-logs.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.2 • ETAPA 5

Produzir o erro controlado

1. Na aba da aplicação, preencha Title com Teste sem URL - seguido do seu nome.
2. Deixe o campo URL completamente vazio. Esta falha é intencional e limitada à aplicação de exemplo.
3. Anote o horário e clique em Submit uma única vez.
4. A aplicação deve mostrar empty url. Faça uma captura da mensagem.
5. Use Voltar do navegador para retornar ao formulário. Não continue reenviando o POST ao recarregar a página de erro.

Resultado esperado: A aplicação respondeu empty url e você registrou o horário.

Se não funcionar: Se o link foi publicado, havia uma URL no campo. Volte ao formulário, limpe-a e repita uma vez. Esse erro de validação não exige reinstalar o lab.



Tela real • 16-news-erro.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.2 • ETAPA 6

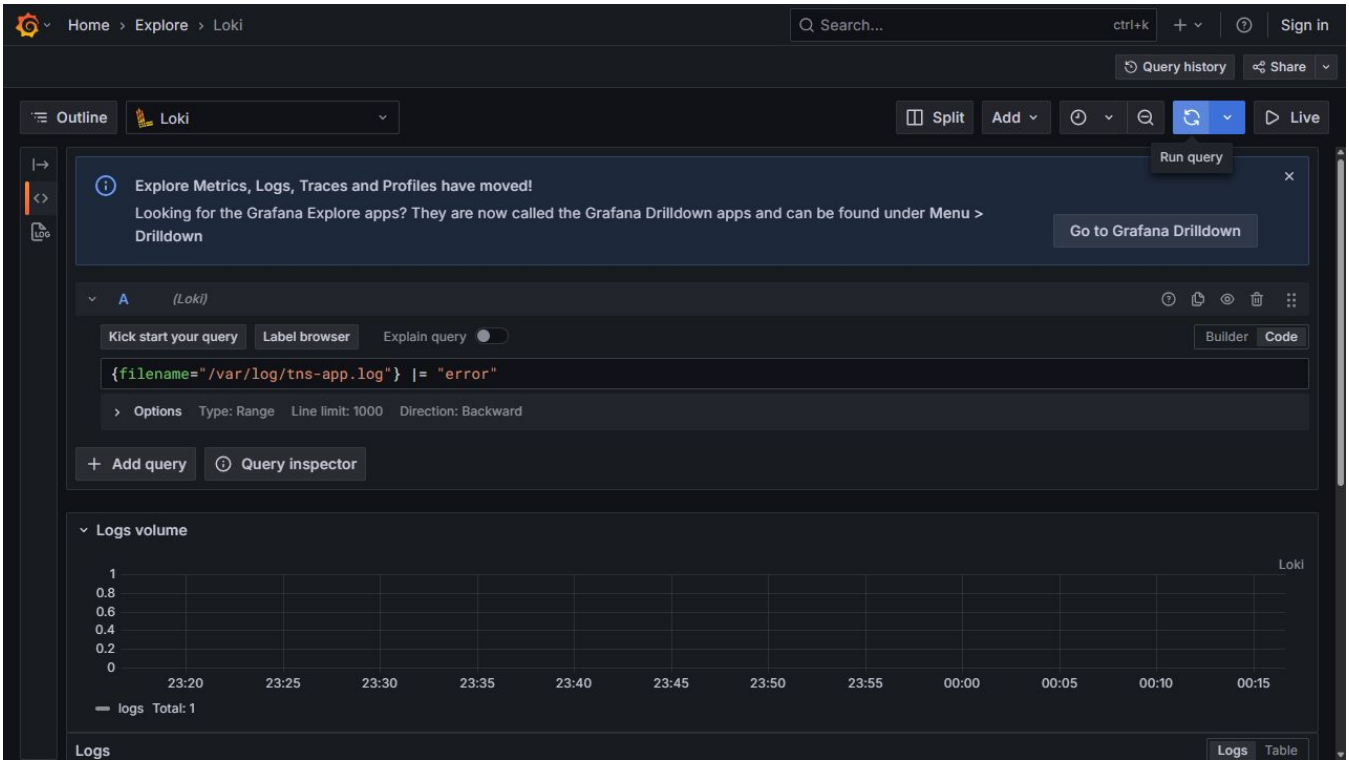
Localizar somente as linhas de erro

1. Volte ao Explore com Loki. Substitua a consulta anterior pelo filtro abaixo.
2. Selecione Last 15 minutes e clique em Run query. Espere a coleta se a ação acabou de ocorrer.
3. Na lista Logs, procure a linha level=error msg="empty url".
4. Compare o horário do log com o horário da ação no navegador. O fuso de exibição pode ser o do navegador.
5. O operador |= procura texto e diferencia maiúsculas de minúsculas. Neste aplicativo o texto é error, em minúsculas.

```
{filename="/var/log/tns-app.log"} |= "error"
```

Resultado esperado: Você relaciona o erro provocado à linha de log correspondente.

Se não funcionar: Se não houver resultado, remova temporariamente |= "error". Se os logs voltarem, revise o texto do filtro e o período. Se Live estiver ativo, pare-o antes de abrir os detalhes.



Tela real • 17-loki-erro.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

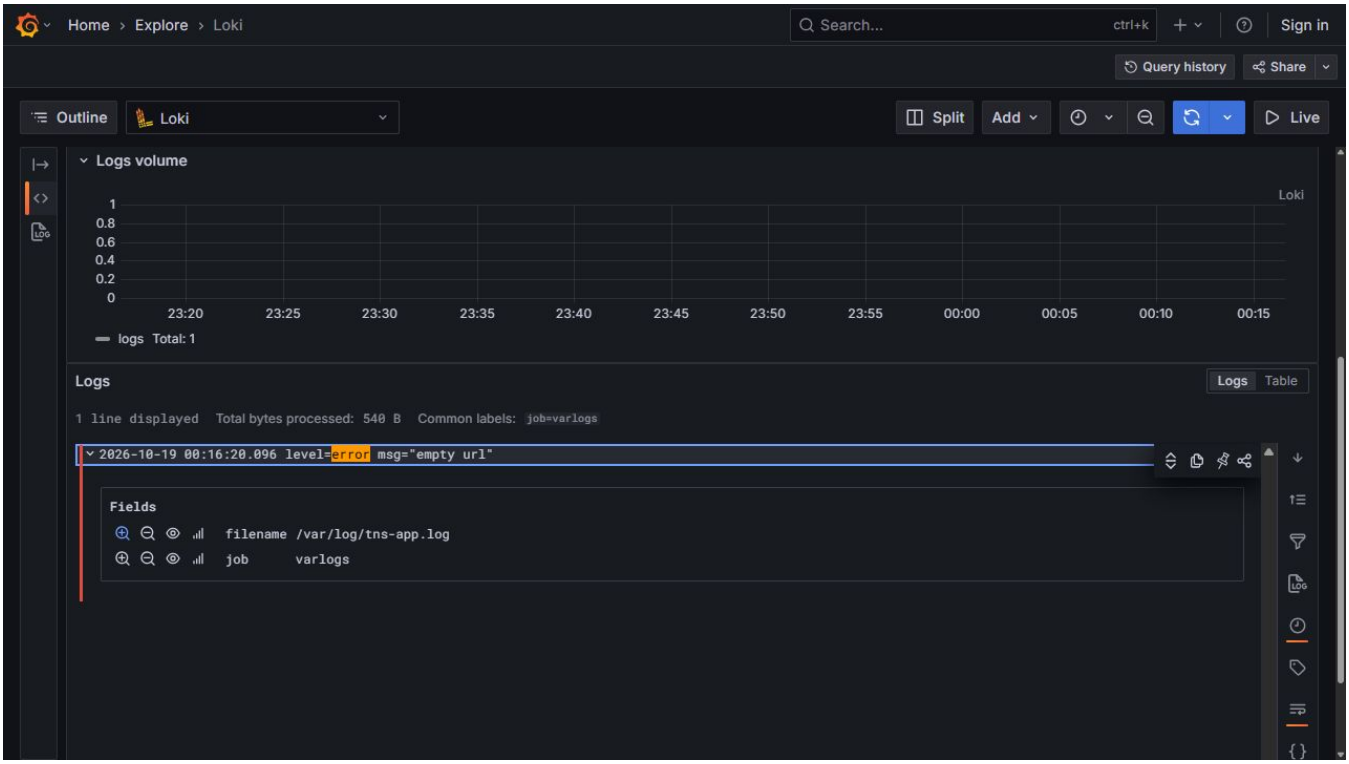
NOITE 3 • EXERCÍCIO 3.2 / 3.3 • ETAPA 7

Abrir o evento e descrever a investigação

1. Na linha do erro, clique na pequena seta ou no botão See log details, à esquerda da linha.
2. Leia a mensagem e os campos filename e job. Esses campos confirmam a origem do fluxo.
3. Compare a consulta sem filtro com a consulta contendo |= "error". A segunda deve mostrar um subconjunto da primeira no mesmo período.
4. Mude Last 15 minutes para Last 1 hour e observe se a quantidade de linhas aumenta. Depois volte ao período curto.
5. Entregue uma sequência reproduzível: ação feita, horário, fonte Loki, seletor, filtro e mensagem encontrada.
6. Escreva a conclusão: a aplicação rejeitou uma URL vazia e registrou o erro. Uma coincidência temporal isolada entre eventos diferentes não prova causa.

Resultado esperado: Sua evidência inclui o erro no navegador e a linha expandida nos logs.

Se não funcionar: As linhas logfmt deste exemplo não são JSON. Não acrescente | json automaticamente. A investigação de TraceID e Tempo pertence à demonstração complementar do professor.



Tela real • 18-loki-detalhe.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

Noite 3 — conferência da entrega

3.1 — Conectar Loki (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

3.2 — Gerar e localizar erro (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

3.3 — Explicar investigação (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____